



FORMULARIO DE CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
Bogotá Datajam: Datos y Usabilidad
(Edición 1) - 2026

Sección 1 – Información general del equipo

1. **Nombre del equipo:** GPTres
2. **Número de integrantes:** 3 ☒ 4 ☐
3. **Nombre completo de los integrantes:**

Matias Felipe Gonzalez Valencia.
Sergio Asencio Rodriguez.
Bryan Nicolas Sarmiento Merchan.
4. **Programa académico de cada integrante**

Ingenieria De Sistemas.
Ingenieria De Sistemas.
Ingenieria De Sistemas – Ciencia De Datos.
5. **Correo electrónico de contacto del equipo (líder):**
matias_gonzalez@javeriana.edu.co

Sección 2 – Formulación del problema

6. Problema público a abordar:

En Bogotá D.C., la velocidad de circulación y los siniestros viales presentan variaciones entre corredores y momentos del día. En este contexto, y considerando la instalación de cámaras salvavidas en distintos puntos de la ciudad entre 2019 y 2020, resulta relevante analizar si en estos corredores se observan cambios en la velocidad promedio de circulación y en el comportamiento de los siniestros viales antes y después de su implementación.

7. Justificación del problema:

Este problema es relevante porque los siniestros viales afectan la seguridad, la integridad y la vida de los actores viales en Bogotá D.C. Además, la velocidad de circulación es una variable clave en la dinámica de la movilidad urbana, y las cámaras salvavidas constituyen una medida de control orientada a mejorar la seguridad vial. Analizar el comportamiento de la velocidad y de los siniestros antes y después de la instalación de estas cámaras permite aportar evidencia sobre su posible asociación con cambios en los corredores intervenidos. Este análisis puede ser útil para fortalecer la toma de decisiones en materia de seguridad vial y movilidad .

8. Delimitación del análisis:

El análisis se desarrollará en Bogotá D.C., con énfasis en los corredores viales asociados a puntos donde fueron instaladas cámaras salvavidas. Temporalmente, se tomarán como referencia los años 2019 y 2022, ya que corresponden a periodos para los cuales se encontró información accesible, comparable y organizada, especialmente en el caso del dataset de velocidad promedio. Aunque existen registros de años intermedios, estos coinciden con el periodo de pandemia, durante el cual la dinámica de la movilidad urbana presentó alteraciones atípicas que podrían afectar la comparabilidad de los resultados. Por esta razón, se optó por contrastar 2019 como periodo previo a la instalación de cámaras y a la pandemia, y 2022 como periodo posterior, cuando la movilidad ya reflejaba un comportamiento más estable. La unidad de análisis estará compuesta por los registros de siniestros viales, la velocidad promedio de circulación por corredor y la localización de las cámaras salvavidas .

9. Pregunta de análisis

¿Qué cambios se observan en la velocidad promedio de circulación y en el comportamiento de los siniestros viales en los corredores de Bogotá D.C. donde se instalaron cámaras salvavidas, al comparar 2019 y 2022, y en qué medida la ubicación de estas cámaras coincide con corredores de alta accidentalidad?

10. Hipótesis preliminar

Se espera que los corredores donde se instalaron cámaras salvavidas correspondan a zonas con alta siniestralidad y que, en el periodo posterior a su implementación, presenten cambios en la velocidad promedio de circulación junto con variaciones en la frecuencia o gravedad de los siniestros viales .

Sección 3 – Datos y fuentes

11. Fuentes de datos identificadas (mínimo 2)

1. Base de datos de velocidad promedio de circulación por corredor vial

Entidad fuente: Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, a través del portal de datos de Movilidad Bogotá.

2. Base de datos del Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá D.C.

Entidad fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, publicada en el portal de Datos Abiertos Bogotá.

3. Base de datos de cámaras salvavidas de Bogotá D.C.

Entidad fuente: Secretaría Distrital de Movilidad, publicada en el portal de Datos Abiertos Bogotá.

12. Enlaces a los datasets (si aplica)

1. Velocidad promedio por corredor vial (2019 y 2022):

<https://datos.movilidadbogota.gov.co/datasets/313488d6e74948f1bd06c3eccc7207c0/explore?location=0.001635%2C0.000000%2C1.00>

2. Anuario de siniestralidad vial:

<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/anuario-siniestralidad/resource/35168f38-f3b3-4411-a0c5-545f3ec8869e>

3. Cámaras salvavidas Bogotá D.C.:

<https://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset/camaras-salvavidas-bogota-d-c>

13. Variables clave identificadas

Dataset de siniestralidad las variables clave identificadas:

1. Localidad y coordenadas (Longitud, Latitud) para ubicar espacialmente los accidentes
2. Gravedad_Indicador_Tradicional: mide la severidad de cada accidente clasificándolo en solo daños, con heridos o con muertos, lo que permite priorizar las zonas más críticas y entender si la presencia de cámaras o las velocidades registradas se relacionan con accidentes más o menos graves
3. Clase_Acc: indica si el accidente fue un choque, volcamiento, atropello u otro tipo, lo que ayuda a entender qué dinámicas de tráfico están detrás de cada siniestro y si ciertos tipos de accidente son más frecuentes en zonas con características viales específicas
4. AA_Acc y MM_Acc : Son las variables que hacen posible la comparación temporal entre octubre de 2019 y octubre de 2022, permitiendo identificar si la accidentalidad aumentó o disminuyó entre los dos periodos y en qué localidades o condiciones se dieron los mayores cambios.
5. Las columnas Con_* especialmente Con_Embriaguez, Con_Velocidad y Con_Moto registran los factores de riesgo presentes en cada accidente, siendo particularmente valiosas porque permiten relacionar directamente las causas con la ubicación, la hora y la gravedad, y cruzarlas con las velocidades reales medidas por Bitcarrier o con las zonas donde hay cámaras de control
6. Hora_Acc y Dia_Semana_Acc revelan los patrones temporales de la accidentalidad, identificando las horas pico de siniestros y los días más peligrosos, información que complementa directamente los patrones de velocidad observados en Bitcarrier para los mismos periodos.

Dataset de cámaras de salvavidas las variables clave identificadas:

1. Localidad: Permite saber en qué zonas de la ciudad está concentrada la infraestructura de control de velocidad, lo que hace posible comparar directamente si las localidades con más cámaras tienen menos accidentes graves o si hay localidades con alta siniestralidad pero poca presencia de cámaras
2. Velocidad_maxima : Es clave porque indica el límite que regula cada cámara, lo que permite analizar si los accidentes ocurren más en zonas con límites altos o bajos y si las cámaras están calibradas para las condiciones reales de cada vía
3. Infraccion : Dice exactamente qué está vigilando cada cámara, ya sea exceso de velocidad,

semáforo en rojo u otra, lo que ayuda a entender si el tipo de control presente en una zona se relaciona con el tipo de accidentes que ocurren ahí.

4. Longitud y Latitud para análisis espacial: Son las que permiten hacer el análisis espacial real, es decir, calcular qué tan cerca está cada cámara de los puntos de accidente y si su presencia tiene algún efecto en la reducción de siniestros en ese radio

Dataset de velocidades promedio las variables clave identificadas:

1. VEL_PROMEDIO: Es la variable central porque representa la velocidad real a la que circulan los vehículos en cada segmento, no la permitida sino la observada, lo que permite detectar dónde se excede el límite y cruzar eso con dónde ocurren accidentes.

2. TID: Es el identificador de cada segmento de vía y es la llave que conecta las velocidades con las coordenadas geocodificadas, sin él no sería posible ubicar espacialmente las mediciones

3. ANIO: Es fundamental para la comparación entre octubre 2019 y octubre 2022, permitiendo ver si las velocidades promedio cambiaron entre los dos periodos y si eso se refleja en la siniestralidad

4. HORA y DIA_SEMANA : Permiten identificar en qué momentos del día y la semana se registran las velocidades más altas, lo que se puede cruzar con las horas de mayor accidentalidad

5. lat y lon: Son las que hacen posible el cruce espacial con las cámaras y los accidentes, cerrando el análisis al vincular velocidad real, control instalado y siniestro ocurrido en un mismo punto geográfico.

14. Posible estrategia de integración de datos

La integración de datos se realizará a partir de criterios espaciales y temporales. En primer lugar, se identificarán los corredores viales presentes en el dataset de velocidad promedio y se asociarán con los registros de siniestros viales a partir de la cercanía espacial entre cada accidente y su corredor más próximo. En segundo lugar, se incorporará la ubicación de las cámaras salvavidas para identificar si estas coinciden con corredores de alta accidentalidad o con zonas cercanas a estos eventos. Finalmente, se compararán los resultados entre 2019 y 2022 para analizar cambios en la velocidad promedio de circulación y en el comportamiento de los siniestros viales antes y después de la implementación de las cámaras, tomando estos años como referencia por ser comparables y evitar las distorsiones en movilidad derivadas del periodo de pandemia.

Sección 4 – Enfoque técnico

15. Herramientas a utilizar (Selección múltiple)

- Python ☒
- R ☐

- **Power BI** ☒
- **Excel** ☒
- **QGIS** ☒
- **Otro:** GeoPandas, SciPy, Matplotlib y Seaborn

**16. Tipo de análisis que esperan realizar
(Selección múltiple)**

- **Análisis exploratorio** ☒
- **Construcción de indicadores** ☒
- **Modelos estadísticos** ☒
- **Visualización de datos** ☒
- **Modelos de IA** ☐
- **Otro:** Análisis espacial comparativo

Sección 5 – Experiencia con el Portal de Datos Abiertos

17. ¿Había utilizado previamente el Portal de Datos Abiertos de Bogotá?

No

18. Nivel de facilidad de uso del portal

Fácil

19. Principales dificultades encontradas

Durante el uso del portal se identificaron dificultades principalmente asociadas a la calidad, estructura y consistencia de los datasets descargados, lo que hizo necesario un proceso de limpieza y estandarización previo al análisis. En el caso del dataset de siniestralidad vial, se encontraron celdas vacías en variables de tipo Con_*, tipos de datos mezclados en varias columnas, valores nulos en campos relevantes y redundancia en algunas variables de fecha y gravedad, lo que obligó a transformar, normalizar y filtrar la información para hacerla comparable. En el dataset de cámaras salvavidas fue necesario normalizar nombres de columnas, convertir campos de texto a valores numéricos, extraer coordenadas desde la geometría y verificar duplicados, nulos y validez espacial antes de poder utilizar la información en el análisis. En el dataset de velocidades se identificaron columnas completamente vacías, valores sin utilidad analítica, registros con velocidades físicamente imposibles, duplicados exactos y campos temporales inconsistentes, por lo que fue necesario reconstruir variables, estandarizar formatos y enriquecer la base con información geocodificada de segmentos. Adicionalmente, se observó que en algunos casos las páginas de consulta o descarga presentan inestabilidad o lentitud, lo cual dificulta la obtención continua de la información.

20. Aspectos que considera que pueden mejorar en el portal

1. Mejorar la calidad y consistencia de los datos publicados.
2. Fortalecer la actualización periódica de los datasets.
3. Reducir la presencia de valores nulos, redundancias y formatos inconsistentes.
4. Mejorar la estabilidad de las páginas de consulta y descarga.

5. Incluir metadatos más detallados sobre estructura, variables y transformaciones previas.
6. Facilitar una mayor estandarización entre datasets de una misma entidad o temática.

21. Elementos que facilitaron el uso del portal

1. Organización de los datasets por categorías temáticas.
2. Posibilidad de buscar información por nombre y por categoría.
3. Disponibilidad de acceso público a los datos.
4. Facilidad de descarga de los archivos.
5. Existencia de descripciones generales de los conjuntos de datos.
6. Separación de la información en recursos específicos según temática o entidad.

Sección 6 – Observaciones del ejercicio

22. ¿Cuál ha sido el principal reto técnico o metodológico hasta el momento?

El principal reto técnico y metodológico ha sido lograr la integración consistente de tres fuentes de datos diferentes —velocidad promedio, siniestralidad vial y cámaras salvavidas— bajo una misma lógica espacial y temporal. Esto implicó, por una parte, depurar y estandarizar bases con estructuras, formatos y niveles de calidad distintos, y por otra, definir una estrategia metodológica que permitiera relacionar corredores viales, puntos de accidentalidad y ubicación de cámaras sin asumir correspondencias exactas que los datos no garantizan. Adicionalmente, fue necesario seleccionar periodos comparables, evitando los años de pandemia por sus comportamientos atípicos en movilidad.

23. ¿Qué consideran que les hace falta para desarrollar mejor su análisis?

1. Mayor disponibilidad de datos comparables para más años, especialmente en velocidad promedio.
2. Metadatos más detallados sobre la forma de construcción, actualización y limitaciones de cada dataset. Fechas más precisas sobre la instalación y entrada en operación de cada cámara salvavidas.
3. Información más directamente asociable entre corredores viales, segmentos, siniestros y puntos de control.
4. Mayor estabilidad en las plataformas de consulta y descarga de datos.
5. Más tiempo para profundizar en análisis estadísticos y espaciales complementarios.

24. Comentarios adicionales sobre el DataJam o el uso de datos abiertos

El ejercicio permitió evidenciar el valor de los datos abiertos como insumo para estudiar problemas públicos concretos y formular análisis aplicados a la toma de decisiones. También mostró que, además de la disponibilidad de la información, son fundamentales la calidad, la trazabilidad y la estandarización de los datos para desarrollar ejercicios más sólidos. En ese sentido, el DataJam resulta valioso no solo por el análisis que promueve, sino también porque visibiliza oportunidades de mejora en la publicación y uso de datos abiertos en la ciudad, como equipo agradecemos esta oportunidad de unión entre la academia y la alcaldía para promover estos espacios de análisis que pueden contribuir al desarrollo de la ciudad.